

青年营计分台 · 导师操作手册

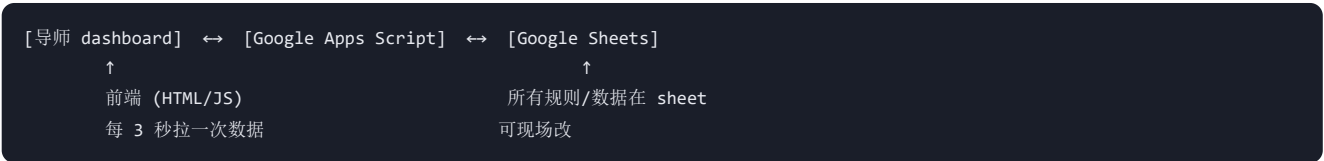
你是游戏的**裁判 + 系统操作员**。所有国家的"动作"都需要导师在 dashboard 上代为执行,以保证规则一致、防止作弊。本手册涵盖:系统架构、6 个按钮的精确流程、Google Sheets 配置项、错误处理、比赛前检查清单。

1. 🎯 你的角色

你做什么	你不做什么
听国家请求 → 在系统操作 (采购/制造/销售/研发)	替国家做决策
监督公平 (骰子真摇, 谈判要双方点头)	暗中调整数据
调整 (爱心/荣誉/金币) 需附原因	没原因调整 (系统强制要求)
见到 BUG/争议 → 立刻找主裁	自己改 sheet 解决
比赛后让国家看自己的日志	隐藏日志

导师身份选择 (A/B/C/D/E) — 每个操作都会记你的代号到 Log 表,所以**先选身份再做事**,否则按钮报错。

2. 💻 系统架构 (一句话版)



关键: 几乎所有"配置项"都在 Sheets 里, 改完即时生效, 不用动代码。

3. 🌐 Google Sheets 表一览

表名	用途	你能不能改	改了立刻生效?
Countries	国家当前状态 (金币/资源/产品计数器/level...)	一般不直接改,用按钮	是
Products	每国库存产品 (country_id, name, qty)	应急时手动改	是
Log	所有操作流水, 不可改	只看, 别改	—
Prices	资源/产品价格表 (price, sell_price, asset_value, price_jp)	✅ 随时改	是
Config	全局参数 (申请费/上限/研发费/失败率/荣誉金额)	✅ 随时改	是
RDPPrizes	研发抽奖奖池 (type/value/weight/label)	✅ 随时改	下次抽奖生效
LoveTable	爱心 → 资产倍数映射	✅ 随时改	是
LevelUp	升级门槛 (to_level / key / label / need)	✅ 随时改	是
Recipes	所有产品配方 (country/level/name/资源量/semi1-4)	✅ 随时改	是
InitialState	重置时各国回到的初始值	✅ 比赛前设定好	下次重置生效
PurchaseOrders	采购单流水 (active/consumed)	应急时手动改	是
CountryTokens	国家只读链接 token	改后告诉国家新链接	是

⚠️ 改 Prices.price 后, 已经在采购单中的产品不受影响 (扣金币时已经按当时价算了),只对新订单生效。

4. 🎮 6 个按钮详解 (每国卡片)

按钮位置:金币卡片下方, 2 行 × 3 列。点哪国卡片就操作哪国。

每个动作统一格式: ① 📋 条件清单 ② 🎲 机制 / 骰子规则 (如有) ③ 🗨️ 例子 (国家说 X → 你做 Y) ④ 🌐 前后对比 / 注意要点。

4.1 🛒 购买 — 国家用金币向银行买基础资源 / L1 / L2 / L3

📋 条件 (全部满足后端才扣钱)

#	条件	说明
1	💰 国家金币足够	单价 × 数量 ≤ 当前金币
2	🔑 国家等级解锁该 tab	资源 Lv.1+ · L1 Lv.2+ · L2 Lv.3+ · L3 Lv.4
3	🌐 产品归属合规	L1 仅本国; L2/L3 任意国家; L4 不出售
4	📝 你填了购买原因	后端强制

🗨️ Tab 说明 (产品归属规则)

Tab	谁能买	用途
基础资源	任何国家 (Lv.1+)	6 种原料
L1 产品	仅本国 (Lv.2+)	L1 由各国自产, 不开放跨国
L2 产品	任意国家 (Lv.3+)	跨国买高级半成品凑配方
L3 产品	任意国家 (Lv.4)	跨国买 L3 凑 L4 配方
~~L4 产品~~	无	银行不卖, 跨国也不卖

锁住的 tab 显示为 LX 产品 (淡红色), 点不动; 后端也会拒。

例子: 国家 = MY • "我要买 200 单位 oil"

#	操作	结果
1	你点 购买 → 选 Tab "基础资源"	列出 6 种资源
2	点 石油	显示单价 500/100 单位
3	数量步进 → 2 块 (2×100=200 单位)	总价 1,000 金币
4	填原因 → 确认	金币 -1,000 · 石油 +200 单位

注意

- JP 日本买资源自动用 `Prices.price_jp` (=450), 列表显示红色 "JP" 角标
- L2 / L3 列表每行带来源国家 chip (MY / KR / JP / US 或 "本国")
- 银行价固定 (Prices.price); 国家想砍价/抬价 → 走 销售 modal 双方谈

4.2 订单 — 国家花金币换一张采购单 (生产前提)

条件

#	条件	说明
1	足够金币	每张 <code>Config.purchase_cost</code> (默认 100)
2	持单未滿	Lv.1→2 · Lv.2→3 · Lv.3→5 · Lv.4→5 张 (<code>purchase_limit_l1..l4</code>)
3	申请级别 ≤ 国家等级	高于国家等级的按钮显示 , 前后端双重拒绝
4	本国在该 Level 有产品池	Recipes 表有该国 LX 行

抽奖机制

候选	权重
国家已持有的产品	1
国家没持有的产品	5 (<code>Config.purchase_dup_ratio</code> , 可改)

→ 想凑齐不同产品比重重复抽快 5 倍, 仍可能重复

例子: 国家 = MY Lv.2 • "我要申请 L1 采购单"

#	操作	结果
1	你点 订单	顶部显示 "Lv.2 · 持单 1/3 · 金币 18,200"
2	点 L1 大按钮 (L3/L4 显示)	系统扣 100 金币
3	系统按权重随机抽	toast: "采购单 L1: 石油燃料包"
4	卡片刷新	持单 2/3 · 金币 18,100

注意

- 申请前后端**实时读 Config**, 改 sheet 立刻生效
- 系统从该国 RECIPES 池**随机抽** → 国家不能挑产品
- 满了 → 国家先去 生产消耗掉, 或升级国家

4.3 生产 — 国家把资源 + 半成品按配方做成产品

条件

#	条件	说明
1	持有该产品的 active 采购单	没单 → 制造列表看不到
2	资源够	按 Recipe 各项 (modal 里缺料显红)
3	半成品够	L2+ 需要 semi1-4 库存全达标
4	你填了生产原因 + 输入骰子 (1-6)	后端强制

骰子机制

骰点	结果	影响
1 (17%)	失败	资源扣 · 采购单作废 · 不出产品 (计数器 <code>1N_orders</code> 仍 +1)
2-6 (83%)	成功	资源扣 · 采购单作废 · 产品库存 +1 · 计数器 +1

例子: 国家 = KR · "我要做 AI电脑" (L2)

#	操作	结果
1	国家说要做 AI电脑	必须先有 AI电脑 的采购单
2	你点 生产 → 列表里点 AI电脑	系统显示配方:100 metal + 200 elec + 200 chips + 1 基础电脑系统
3	让国家 亲手丢透明骰	3
4	你按数字 3	(4 号默认红, 别按错)
5	填原因 → 确认	资源/半成品扣 · 采购单作废 · AI电脑 +1 · <code>12_orders</code> +1
6	全屏动画	成功

注意

- L3/L4 同样规则 — 都要丢骰
- **失败时别帮国家挽回** (违反规则)

- 点不出某产品 → 检查是不是没采购单

4.4 销售 — 国家把成品卖给银行或其他国家

条件

#	条件	说明
1	库存足够	产品数 ≥ 销售数量
2	选定对象	银行 (固定 sell_price) 或 MY/KR/JP/US (协商价)
3	不能卖给自己	后端拒
4	L4 只能卖银行	L4 跨国后端拒 + 前端
5	填销售原因	后端强制
6	输入运输骰 或 用免失败卡	二选一

运输骰机制

骰点	结果	影响
4 (17%)	✖ 运输失败	产品扣 · 金币不加 · shipments 不加
1/2/3/5/6 (83%)	✔ 成功	产品扣 · 金币 +(qty × 单价) · shipments +1
免失败运输卡	✔ 自动成功 (100%)	跳过骰子 · 卡 -1

例子: 国家 = MY · "我要卖 3 个石油燃料包给银行"

#	操作	结果
1	你点 销售	库存列表显示 "石油燃料包 ×5 · 银行价 2,000"
2	点它 → 选销售对象 银行	单价自动锁定 2,000
3	数量 → 3	总额 6,000 金币
4	国家丢实体运输骰 → 3	你按 3 (4 号会高亮红色提醒)
5	填原因 → 确认	产品 -3 · 金币 +6,000 · shipments +1

注意

- 跨国协商价完全由两国谈, 你只输入数字, 不否决 (除非违反明显规则)
- 卖给银行用 Prices.sell_price — KR L1 的 +15% 加成 写死在 sell_price=2,300 (其他国家 L1=2,000)
- JP 没有销售加成 (只有买便宜)
- L4 不能跨国销售 — L4 产品的国家 tab 显示 , 后端 sell_ 拒绝 to !== 'bank'

4.5 研发 (R&D) — 国家花金币随机抽奖

条件

#	条件	说明
1	💰 足够金币	每次 <code>Config.rd_cost</code> (默认 500)
2	📄 填原因	默认填好 "研发部投资"
3	🎁 奖池非空	RDPPrizes 表至少一行

🔧 机制

阶段	概率	结果
立刻扣费	100%	金币 - <code>rd_cost</code> (无论后续)
✖ 失败	<code>Config.rd_fail_rate</code> (默认 30%)	钱没了, 啥也不拿
✅ 成功	$1 - \text{rd_fail_rate}$	从奖池按 weight 抽一项

🎁 奖池 (RDPPrizes 表)

可改; 每行: `type` / `value` / `weight` / `label` / `note`。常见类型:

type	效果
<code>res</code>	随机一种资源 +value 单位
<code>nofail</code>	免失败运输卡 ×value
<code>coins</code>	金币 +value

🎯 例子: 国家 = US • "我要研发"

#	操作	结果
1	你点 🎁 研发	modal 显示 500 金币 · 失败率 30% · 奖池预览
2	国家确认 → 你点 "投资研发"	后端立刻扣 500
3	后端随机	30% → ✖ 失败 / 70% → 抽奖
4	全屏动画	🎉 成功 (举例抽中 "金币 +2,000") 或 ✖ 失败

⚠ 注意

- 失败钱不退 — 别心软
- 研发费在 `Config.rd_cost`, 失败率在 `Config.rd_fail_rate`, 改 sheet 立即生效
- 奖品权重 (weight) 决定命中率, 别让某项权重 ×10 失衡

4.6 📖 日志 — 查看该国所有操作历史

📄 用法

#	操作	说明
1	点国家卡片的  日志 按钮	显示最近 100 条 (时间倒序)
2	顶部 Tab 过滤	调整 / 采购单 / 采购 / 制造 / 失败 / 销售 / 运输失败 / 研发 / 研发失败
3	全局日志 → 顶部  按钮	看所有国家

 注意

- 国家比赛后**有权**看自己的日志 — 你给他们看
- 日志**只读** — 别去 Google Sheet 改 Log 表

5. 重置游戏 (顶部 按钮)

 条件

#	条件	说明
1	 比赛结束	比赛中绝对不要按 — 上下场之间用
2	 已选导师身份	后端记 mentor
3	 双重确认	Step 1 看清单 → Step 2 手打 RESET (大写敏感)

 流程

#	操作	结果
1	顶部右上  按钮 (红色,只导师可见)	弹出 Step 1 弹窗
2	看会清的东西清单	Log / Products / PO / 计数器 / 资源 / 金币回 InitialState
3	点 "我看过了 → 下一步"	进入 Step 2
4	输入 RESET (大写敏感)	红色 "确认重置" 解锁
5	按下	后端清表 + 写一条 RESET log

 影响范围

类别	处理
 保留	Prices · Config · RDPrizes · LoveTable · InitialState · CountryTokens · MentorTokens · Recipes · LevelUp
 清空	Log · Products · PurchaseOrders
 回 InitialState	Countries.coins · Countries.{water,oil,wood,metal,electricity,chips}
 归零	love · honor · level · l1_orders..l4_orders · shipments · no_fail_cards · asset

 **比赛中绝对不要按重置。** 这是上下场之间用的。

6. 🖐️ 调整 (Adjust) — 给国家手动加扣金币 / 爱心 / 荣誉

📄 条件

#	条件	说明
1	👤 已选导师身份 (A/B/C/D/E)	后端拒未选导师的调整
2	📄 必填原因	后端强制非空
3	123 delta 非 0	必须是数字
4	🔑 level 字段上限 4	后端拒 level > 4 (没有 Lv.5)
5	✅ field 在允许列表	coins / love / honor / level / 各资源 / 计数器等

🔄 流程

#	操作	结果
1	点国家卡片的 数字本身 (金币 60,145 那串大字)	弹出调整 modal
2	输入正数加 / 负数减 (例 +500 或 -200)	preview 显示新值
3	必填原因 (具体一点)	例 "完成图书馆任务 (5/5 题)"
4	确认	字段更新 + 一条 adjust log

🔄 调什么时候

场景	调什么	量
完成挑战任务	💰 金币 +X	视任务难度
助人为乐 / 团队精神	❤️ 爱心 +1	适度, 别滥发
优秀代表 / 演讲精彩	🏆 荣誉 +1	适度
违规 (作弊 / 冲突)	💰 金币 -X / ❤️ 爱心 -1	警告制
协助其他国家	❤️ 爱心 +1	协作时

📄 原因书写规则

例子	
❌ 太短, 看不出为啥	"奖励"
✅ 具体, 可审计	"完成图书馆任务 (5/5 题)"
✅ 有据可查	"无故缺席集合, 扣 200"

所有调整都进 Log, 比赛后可以查谁加扣过什么。

7. ⚙️ Config 表常用调整

随时改 sheet 单元格, 不用重新部署:

key	当前值	含义
<code>purchase_cost</code>	100	申请一张采购单的金币成本
<code>rd_cost</code>	500	研发部投资的金币成本
<code>rd_fail_rate</code>	0.3	研发失败概率 (0-1), 失败时金币不退
<code>jp_res_price</code>	450	日本购买基础资源的统一单价 (留空则回退到 price 列)
<code>honor_coin</code>	1000	每点荣誉值折算金币 (用于总资产计算)
<code>purchase_dup_ratio</code>	5	采购单非重复产品权重比 (5 = 新产品被抽到的概率是已持有的 5 倍; 1 = 完全平均)
<code>purchase_limit_l1</code>	2	国家 Lv.1 时同时持有最大采购单数量
<code>purchase_limit_l2</code>	3	国家 Lv.2 时同时持有最大采购单数量
<code>purchase_limit_l3</code>	5	国家 Lv.3 时同时持有最大采购单数量
<code>purchase_limit_l4</code>	5	国家 Lv.4 时同时持有最大采购单数量

8. 📊 LoveTable (爱心倍数)

公式: $\text{总资产} = ((\text{金币} + \text{产品估值}) \times \text{爱心倍数}) + (\text{荣誉值} \times 1000)$

默认表: | ❤️ 爱心 | 倍数 | 说明 | ---|---|---| | 0 | 1.00 | 基础 · 无加成 | | 1 | 1.10 | +10% | | 2 | 1.12 | +12% | | 3 | 1.15 | +15% | | 4 | 1.18 | +18% | | 5 | 1.20 | +20% | | 6 | 1.22 | +22% | | 7 | 1.25 | +25% | | 8 | 1.28 | +28% | | 9 | 1.29 | +29% | | 10 | 1.30 | +30% | | 11 | 1.31 | +31% | | 12 | 1.32 | +32% | | 13 | 1.33 | +33% | | 14 | 1.34 | +34% | | 15 | 1.35 | +35% |

阶梯函数: love=4 没行, 用 love=3 的 1.15。love=10 超过最高, 锁在 1.20。

想加难度? 加新行 love=10, multiplier=1.30 → 5-9 之间还是 1.20。

8a. 📈 LevelUp (升级门槛 + 🏆 终极完成目标)

每行 = 一个条件; 多行同一个 `to_level` 是 AND (全部达标才能升)。

关于 `to_level=5`: 这些行是 **Lv.4 终极完成目标** (赢游戏的最终条件), 不是 Lv.5 升级。 `level` 字段最大为 4 (后端 `adjust_` 强制); 即便条件全达成, `level` 也不会变 5, 只是国家卡片显示「🏆 终极完成 ✓」徽章。

to_level	key	label	need	note
2	l1_orders	完成 L1 产品	10	
2	coins	金币	20000	
2	shipments	成功运输	5	
3	l2_orders	完成 L2 产品	8	
3	coins	金币	50000	
4	l3_orders	完成 L3 产品	5	
4	coins	金币	90000	
5	l4_distinct	不同 L4 产品	2	需做出 2 个不同 L4 产品
5	coins	金币	120000	
5	love	爱心值	1	
5	honor	荣誉值	30	

支持的 key (匹配 Countries 表的列, 或派生值): - coins , love , honor - l1_orders , l2_orders , l3_orders , l4_orders (累积尝试次数, 含失败) - shipments (成功运输次数) - l4_distinct (派生: 已生产过的不同 L4 产品种类数)

编辑技巧: - 想让某级简单 → 改 need 值 - 想多加一个条件 → 新增一行同 to_level - 想去掉一个条件 → 删那一行 - 想增加 Lv.5? → 前端会忽略 to_level > 4 的行 (硬编码上限), 需要前端 + 后端配套放开 Math.min(4, ...) clamp

改完 sheet 立刻生效 (不用重新部署), 所有国家卡片上的升级进度条会在下次刷新时按新规则显示。

8b. 🧪 Recipes (产品配方)

每行 = 一个产品。共 14 列:

country	level	name	water	oil	wood	metal	electricity	chips	semi1	semi2	semi3	semi4	note
my	1	石油燃料包	100	100									
my	2	工业燃料系统		300			100		基础发电机	石油燃料包			
jp	2	实验仪器				200		300	防护装备				
us	3	太空科技				200	200	200	投资系统	战略无人机	紧急救援系统		

怎么编辑: - 改资源量 → 改那 6 个资源列里的数字 (空白=不需要) - 改半成品 → 改 semi1/2/3/4 那 4 列里的产品名字 (空白=不需要) - 加新产品 → 新增一行, 填好 country/level/name 和需要的资源/semi - 改产品名 → 改 name 列, 注意: 现有库存 / 其他配方里的 semi 引用不会自动更名, 需要手动同步

支持的 country 值: my , kr , jp , us (小写) 支持的 level 值: 1, 2, 3, 4

陷阱: - semi 名字要精确匹配 name 列 (注意空格、繁体) - 同名产品只能有一行 (如果重复, 后面的覆盖前面的) - L3/L4 产品可以引用其他国家的 L2 半成品 (如 KR AI 核心系统 用了 MY 的 工业燃料系统)

改完 sheet **立刻生效** (前端下次刷新即用新配方)。

9. 🔥 常见问题 (FAQ)

Q: 国家说"我刚刚明明 +200 资源, 数字怎么没变?"

A: 看右下角 sync 状态 — 应该是 ☒ 已同步。还没变就硬刷 (Ctrl+Shift+R)。如果还是没变, 看 Log 表最近一条, 确认操作真的成功了。

Q: 国家说"我有采购单, 怎么制造按钮里没显示?"

A: 三种可能: 1. 采购单的 `status` 不是 `active` (看 PurchaseOrders 表) 2. 产品名字跟 RECIPES 不对应 (运 Apps Script 里的 `repairProductNames()`) 3. 缓存 → 硬刷

Q: 销售失败了 (骰=4), 国家说"再让我丢一次"

A: **不行**。骰子结果只算第一次。如果允许重丢, 公平性崩溃。 **例外**: 如果**导师按错按钮** (4 按成 5), 找主裁修正, 在 Log 加 reason "修正 5→4"。

Q: 两国谈了一笔买卖, 谈完反悔

A: 看是不是已经按了"确认销售": - 没按 → 关 modal, 没事 - 按了 → 已经入 Log, 不能直接撤。让两国协商**反向再做一次** (相同价回卖)

Q: 国家说"我们 4 个一起协作做事, 给所有人加爱心"

A: 你可以给**每个国家**点卡片上的爱心 +1, 原因写一样。系统不支持批量, 每国分别加一次。

Q: 比赛途中 dashboard 卡了 / 打不开

A: - 检查 WiFi - 看 `WEBAPP_URL` 部署状态 (Apps Script → 部署 → 管理部署 → 当前版本) - 实在不行 → 启用应急模式: 用 Google Sheet 直接看 Countries 表里的数, 手动记录

Q: 国家拿到一张研发免失败卡, 却不知道怎么用

A: 卡显示在国家卡顶部右上 🃏 × N。 **销售 modal** 才能用 (生产现在不能用, 已改成"研发是奖品, 运输才用卡")。

10. ✅ 比赛前检查清单

一周前

- [] Sheet 全部表存在 (跑一次 `migrate()` 确认)
- [] Prices 表的价格根据本届赛事调整 (尤其 `sell_price`, 影响国家回血速度)
- [] InitialState 表的起始金币/资源符合本届设定
- [] LoveTable / RDPrizes 看一眼, 没问题

比赛当天

- [] 跑 `reset()` (按顶部 🔄 重置按钮, 双重确认) → 干净开局
- [] 给每位导师**生成 token** (`generateTokens()` 函数) → 把 `?country=xxx` URL 发给国家代表
- [] 测试每个国家的只读链接能打开 (只看到自己国家, 没按钮)
- [] **导师身份选好** (A/B/C/D/E) → 每个导师一个代号, 别重复

- [] 确认 WEBAPP_URL 当前版本号是最新 (部署 → 管理部署)

比赛中

- [] 不要重置
- [] 不要手动改 Countries 表 (用按钮)
- [] 每个操作填**有意义的原因** (留给主裁审计)
- [] 遇到争议 → 找主裁, 不要私下改数据

比赛后

- [] 截图最终排名 (按总资产)
- [] 各国队伍代表可以查自己的 Log
- [] **不要立刻重置** — 等所有人看完数据再重置准备下一场

11. SOS 紧急情况

"我误删了一行 Products / Countries 数据"

- Google Sheet 顶部 → 编辑 → 撤销 (Ctrl+Z)
- 或 文件 → 版本历史 → 恢复到几分钟前

"整个 dashboard 卡死"

1. 浏览器关掉重开
2. 还卡 → 用其他浏览器 (Chrome / Edge)
3. 还卡 → 主裁电脑用大屏直接登 Apps Script 看 Sheets

"Apps Script 报错 'Exceeded maximum execution time'"

- 单次操作太慢, 通常是 Sheet 行数太多
- 让国家先停 1 分钟, 让 Apps Script 缓存清空
- 还不行 → `reset()` (征求所有国家同意!)

"我手抖把日志清了"

- Google Sheet 版本历史恢复
 - 真没了 → 老实告诉国家"日志重建中, 不影响比赛"
-

12. 📖 词汇表

术语	含义
PO / 采购单	Purchase Order, 生产前提
RECIPES	配方表 (前后端硬编码, 不在 Sheet)
L1/L2/L3/L4	产品层级 (Level 1-4)
半成品 (semi)	高级产品配方中需要的低级产品
shipments	成功运输次数 (升级条件之一)
estimate / 估值	Prices.asset_value, 算总资产用
NAV	Net Asset Value, 即总资产
dice (运输骰 / 制造骰)	实体骰子, 国家亲手丢, 导师按按钮记录

祝你们裁判愉快, 比赛公正! 🏆

如果手册不够,看 [GAME_GUIDE.md](#) — 那是给国家看的, 你也该熟悉, 才能解答国家的疑问。